

소음영향도의 작성방법

1. 소음영향도 작성 프로그램

소음영향도 작성 프로그램은 다음 각 호의 조건을 충족해야 한다.

- 가. 지도파일 및 그림파일에 등고선, 건물 높이 등의 지형 · 지물정보를 입력하고 대상지역을 3차원으로 표현할 수 있다.
- 나. 대상소음에 대한 음향파워레벨, 지향성 등의 영향인자를 입력하여 소음원을 생성할 수 있어야 한다.
- 다. 다음 항에 제시된 예측식 및 예측조건 등을 설정할 수 있다.

2. 입력자료의 구축

측정지점 및 소음원 입력 자료의 타당성을 확인하여야 한다.

- 가. 소음원 위치 선정시 지리정보시스템으로 정확한 지점 선정 유무를 확인한다.
- 나. 소음원은 측정을 통하여 소음의 지향성을 파악하여 산정한다.
- 다. 측정지점 선정시 지리정보시스템에서 건물 등의 차폐시설 및 다른 기타 소음원(도로, 철도, 항공기, 사업장 등) 영향 유무를 확인한다.
- 라. 지리정보자료와 최신 위성사진 자료와의 비교를 통하여 건물, 도로, 철도, 방음시설 등의 자료를 확인하며, 측지기준계(GRS80)의 적합성 유무를 확인한다.

3. 소음원별 예측방법

소음영향도의 예측방법은 'ISO 9613-2'를 따르며, 그 외 예측방법에 대해서는 국립환경과학원의 검증을 거쳐 사용할 수 있다.

4. 지도의 축척

소음영향도의 작성에는 축척이 1:1,000 이상의 비율을 가지는 지도를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 이러한 축척의 지도가 없을 경우 1:5000의 비율을 가진 지도를 사용할 수 있다.

5. 기상조건

- 가. 예측식에서 기상자료를 사용할 경우, 기상조건은 그 지역의 최근 5년간 월 평균(기온, 습도, 기압, 풍향, 풍속 등)자료 중 소음영향이 큰 자료를 사용한다.
- 나. 다만, 소음원이 최근 5년 내 신규로 발생하였거나 불규칙한 특성을 지닌 경우에는, 과거 5년 평균 기상자료 대신 가용한 단기 실측 기상자료를 우선 적용하거나, 실제 관측치에 근거하여 추정 및 보정할 수 있다.

6. 지형조건

지형조건을 생성할 때 등고선의 입력은 최소한 주곡선 및 계곡선의 정보를 입력하여 소음전파를 계산한다. 단, 산봉우리 지형 생성 등에 필요한 경우, 표고점을 추가하여 지형을 생성할 수 있다.

7. 계산 격자

- 가. 주요 소음원을 중심으로 평면 소음영향도(grid noise map)를 계산하고, 계산시 격자는 10×10m 이하 단위로 작성하고, 격자의 높이는 지면으로부터 1.5m를 원칙으로 한다.
- 나. 다만, 2층 이상의 건물이 다수 존재할 경우 지면의 높이에서 4m로 계산할 수 있으며, 지역의 특성을 고려하여 격자의 크기를 최대 20×20m의 크기로 조정할 수 있다. 여기서, 오차의 일부를 인정할 수 있다.

8. 계산 관련 영향인자 설정

아스팔트 포장 등 도심지 지면 흡음률은 "0"으로 한다. 다만, 녹지나 산 등의 지면 흡음을 특별히 고려해야 하는 지역인 경우 평균적인 지면흡음률(ISO 9613)을 적용한다. 기타 전달감쇠와 관련된 영향인자

는 ISO 9613에 따라 적용할 수 있다.

반사차수는 3차 이상, 영향 소음원의 거리는 수음점과 음원의 거리를 분석하여 이이상의 거리를 선정하며, 수음점에서의 소음계산 각도는 360°로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 반사차수, 소음원 거리 등은 예측지점의 주변 환경을 고려하여 변경할 수 있다.

9. 기타 소음원

도로, 철도, 항공기, 공사장, 사업장, 사격장 등의 기타 소음원에 대하여 예측 또는 현황조사가 가능한 경우에는 그 소음영향을 보정할 수 있다.

10. 시간대 및 평가단위

소음영향도는 일별(00:00~24:00) 5분 등가소음도 중 최대소음도(Leq, 5min, Max)로 작성하며 소음평가단위는 dB(A)로 한다.

11. 작성범위 및 계산범위

가. 지도의 작성범위는 지방자치단체 행정구역을 기본으로 하며, 소음노출정도 또는 소음환경기준의 초과수준을 파악할 수 있어야 한다.

나. 소음영향도의 계산범위를 충분히 하여 지방자치단체 행정구역 경계에서의 음원, 수음점 등의 모델링 오차를 최소화하여야 한다.

12. 대상소음원 관련 영향인자

대상소음과 관련된 영향인자에 대한 사항은 다음 각 호와 같이 설정한다.

가. 음향파위레벨: 일별 측정값과 ISO 9613-2 전파특성을 이용하여 산출한 값을 원칙으로 한다. 1일 5분 등가소음도 중 가장 높게 측정된 값을 기준으로 검토한다.

나. 지향성: 지점별 측정값을 기준으로 검토한다. 1일 이상 발생한 경우, 소음동시 측정을 통하여 가능한 높게 측정된 값을 기준으로 검토한다.

다. 기타인자: 기상이나 지형조건 및 기타 영향인자 등은 5, 6, 8항을 참조하여 검토한다.

라. 음향파위레벨이나 지향성의 경우 필요에 따라 보정할 수 있다.

마. 다만, 소음원이 신규로 발생하여 해당 지자체에서 대상소음의 측정자료가 없을 경우 보건환경연구원 등 타기관에서 측정한 자료를 활용할 수 있다.

13. 전파경로 관련 영향인자

전파경로 영향인자는 다음 각 호와 같이 설정한다.

가. 방음벽의 반사: 흡음형 방음벽이 있을 경우 방음벽의 흡음률을 적용할 수 있다.

나. 건물의 반사: 대상지역의 소음전파에 영향을 미치는 건물이 있는 경우 그 건물은 완전반사체로 가정하며 흡음률을 '0'으로 설정한다. 다만, 건물 벽면의 흡음률을 알고 있거나 반사의 영향이 크게 우려되지 않는 경우 흡음률은 조정할 수 있다.

다. 건물의 높이: 건물의 높이는 가능하면 실제 높이로 하여야 한다. 다만, 건물이 소음의 전달경로에 크게 영향(예: 반사회절 등)을 미치지 않거나 실제 측정이 불가능한 경우에는 건물의 층수를 조사하여, 단독주택은 2.8 m × 층수, 공동주택은 2.8 m × 층수, 상가는 3.6 m × 층수로 하여 높이를 산정할 수 있다.

라. 다만, 방음벽, 건물 등의 소음전파의 지장물 등의 회절로 인하여 소음도의 감쇠가 클 경우 지장물 없이 산정할 수 있다.

14. 작성된 지도의 검토

가. 지도의 검증은 소음영향도에서의 계산된 소음도 결과와 실측값을 비교하여 오차의 평균 $\pm 3\text{dB(A)}$, 표준편차 3을 초과하지 않는 것을 원칙으로 한다.

나. 소음영향도 작성 후 대책지역 중 3종지역의 경계는 도로, 하천, 행정리 등의 경계 검토를 통하여 마을단위로 3종지역을 확대할 수 있으며, 전문가의 검토를 통하여 산정하여야 한다.

15. 작성된 지도 적용

완성된 소음영향도는 각 접경지역에서 활용할 수 있도록 「부동산종합공부시스템 운영 및 관리규정」에 따른 각 지자체의 부동산종합공부시스템에 맞도록 좌표를 변환하여 제공하여야 한다.